

Can we benefit from our phones?

Seminarski rad u okviru kursa
Računarstvo i društvo

Jelena Kostadinović

August 2, 2026

Sadržaj

1	Uvod	2
2	Uloga pametnih telefona u svakodnevnom životu	2
3	Prednosti korišćenja pametnih telefona	2
3.1	Produktivnost i organizacija vremena	3
3.2	Razvoj pozitivnih navika	3
3.3	Obrazovanje i lični razvoj	3
3.4	Komunikacija i povezivanje	3
3.5	Specijalizovane primene pametnih telefona	4
4	Nedostaci i negativni efekti korišćenja pametnih telefona	4
5	Kako koristiti pametne telefone na koristan način	5
6	Psihološki i kognitivni mehanizmi uticaja pametnih telefona	6
7	Teorijski modeli i koncepti upotrebe pametnih telefona	7
8	Uticaj pametnih telefona na san i mentalno zdravlje	7
9	Rezultati sprovedene ankete	9
10	Veza sa temama kursa	12
11	Ključni radovi	12
11.1	Kuznekoff i Titsworth (2013) – Uticaj mobilnih telefona na učenje	12
11.2	Kheirinejad i saradnici (2023) – Pametni telefoni i kvalitet sna	12
12	Zaključak	13

1 Uvod

U savremenom digitalnom dobu, pametni telefoni postali su neizostavan deo svakodnevnog života. Njihova upotreba obuhvata širok spektar aktivnosti – od komunikacije i pristupa informacijama, do učenja, rada i organizacije vremena. Zahvaljujući stalnoj dostupnosti interneta i raznovrsnim aplikacijama, telefoni omogućavaju korisnicima da obavljaju brojne zadatke brzo i efikasno, čime značajno utiču na način na koji funkcionišemo u modernom društvu.

Međutim, uprkos brojnim prednostima koje nude, sve češće se postavlja pitanje da li pametni telefoni zaista doprinose poboljšanju kvaliteta života ili, naprotiv, predstavljaju izvor distrakcije i negativnih navika. Prekomerna upotreba telefona može dovesti do smanjene koncentracije, slabijih akademskih i radnih rezultata, kao i negativnih uticaja na mentalno i fizičko zdravlje. Sa druge strane, pravilno korišćenje ovih uređaja može doprineti većoj produktivnosti, razvoju zdravih navika i lakšem pristupu obrazovnim sadržajima.

Cilj ovog rada jeste analiza pozitivnih i negativnih efekata upotrebe pametnih telefona, sa posebnim osvrtom na uslove pod kojima oni mogu doprineti produktivnosti, učenju i kvalitetu života korisnika.

2 Uloga pametnih telefona u svakodnevnom životu

Pametni telefoni danas predstavljaju jedan od najrasprostranjenijih tehnoloških uređaja i imaju značajnu ulogu u svakodnevnom funkcionisanju ljudi. Njihova popularnost zasniva se na kombinaciji različitih funkcionalnosti koje omogućavaju korisnicima da na jednom mestu obavljaju veliki broj aktivnosti. Zahvaljujući stalnoj povezanosti sa internetom, telefoni su postali ključni alat za komunikaciju, informisanje, zabavu, ali i za obavljanje poslovnih i obrazovnih zadataka [1].

Jedna od najvažnijih uloga pametnih telefona ogleda se u oblasti komunikacije. Putem različitih aplikacija i društvenih mreža, korisnici mogu u svakom trenutku stupiti u kontakt sa drugim ljudima, bez obzira na geografsku udaljenost. Ovo je značajno promenilo način na koji ljudi održavaju lične i profesionalne odnose, čineći komunikaciju bržom i dostupnijom nego ikada ranije.



Figure 1: Svakodnevna upotreba telefona

Pored komunikacije, pametni telefoni imaju važnu ulogu u pristupu informacijama. Korisnici mogu u bilo kom trenutku pretraživati internet, čitati vesti, učiti nove veštine ili pratiti obrazovne sadržaje. Ova dostupnost informacija doprinosi širenju znanja i omogućava kontinuirano učenje, što je posebno važno u savremenom društvu koje se brzo menja [2].

Takođe, pametni telefoni značajno utiču na organizaciju svakodnevnih aktivnosti. Različite aplikacije za planiranje, podsetnike i upravljanje vremenom pomažu korisnicima da efikasnije rasporede svoje obaveze i povećaju produktivnost.

Ipak, iako pametni telefoni imaju brojne korisne funkcije, njihova sveprisutnost u svakodnevnom životu može dovesti i do određenih izazova. Učestalo korišćenje može smanjiti direktnu komunikaciju među ljudima, kao i dovesti do preopterećenosti informacijama [3]. Zbog toga je važno sagledati njihovu ulogu iz više uglova, uzimajući u obzir i pozitivne i negativne aspekte njihove upotrebe.

3 Prednosti korišćenja pametnih telefona

Pametni telefoni, uprkos čestim kritikama, nude brojne prednosti koje mogu značajno doprineti unapređenju svakodnevnog života. Njihova funkcionalnost prevazilazi osnovnu komunikaciju i obuhvata

različite aspekte ličnog razvoja, organizacije i pristupa informacijama. Kada se koriste na adekvatan i kontrolisan način, pametni telefoni mogu imati pozitivan uticaj na produktivnost, organizaciju vremena i proces učenja [4].

3.1 Produktivnost i organizacija vremena

Jedna od najznačajnijih prednosti pametnih telefona jeste mogućnost unapređenja produktivnosti i efikasnijeg upravljanja vremenom. Različite aplikacije omogućavaju korisnicima da planiraju svoje obaveze, postavljaju podsetnike i organizuju dnevne aktivnosti, čime se smanjuje verovatnoća zaboravljanja važnih zadataka.

Alati kao što su digitalni kalendari, aplikacije za upravljanje zadacima i beleške omogućavaju bolju kontrolu nad obavezama, što može doprineti većoj efikasnosti u radu i učenju [5]. Na primer, korišćenje aplikacija poput Google Calendar ili To-Do lista omogućava korisnicima da jasno definišu prioritete i prate realizaciju svojih ciljeva. Ovakav pristup doprinosi razvoju discipline, organizovanosti i boljeg upravljanja vremenom.

3.2 Razvoj pozitivnih navika

Pametni telefoni mogu igrati značajnu ulogu u formiranju i održavanju pozitivnih svakodnevnih navika. Postoje brojne aplikacije koje omogućavaju praćenje različitih aspekata života, kao što su fizička aktivnost, unos vode, ishrana ili kvalitet sna.

Praćenje napretka i postavljanje ciljeva može imati snažan motivacioni efekat, jer korisnici imaju kontinuirani uvid u sopstvene rezultate [6]. Na primer, aplikacije za praćenje navika ili fizičke aktivnosti podstiču korisnike da budu dosledniji i odgovorniji prema svojim ciljevima. Na taj način, pametni telefoni mogu doprineti razvoju zdravijih životnih stilova i povećanju svesti o sopstvenom ponašanju.

3.3 Obrazovanje i lični razvoj

Jedna od najvažnijih prednosti pametnih telefona jeste lak i brz pristup obrazovnim sadržajima. Putem interneta i različitih platformi za učenje, korisnici mogu steći nova znanja i veštine u bilo kom trenutku, bez obzira na mesto i vreme.

Pametni telefoni omogućavaju pristup online kursevima, video predavanjima, stručnim člancima i edukativnim aplikacijama, čime se značajno proširuju mogućnosti za lični razvoj [7]. Na primer, platforme poput Coursera, Udemy ili edukativne aplikacije kao što je Duolingo omogućavaju kontinuirano učenje i usavršavanje različitih veština. Ovakav oblik učenja posebno je značajan u savremenom društvu, gde se znanja i veštine brzo menjaju i zahtevaju stalno prilagođavanje.



Figure 2: Pametni telefon kao alat za učenje

3.4 Komunikacija i povezivanje

Pametni telefoni su u velikoj meri transformisali način na koji ljudi komuniciraju. Različite aplikacije omogućavaju brzu i jednostavnu razmenu poruka, glasovnih i video poziva, kao i multimedijalnog sadržaja, bez obzira na udaljenost između korisnika.

Ova dostupnost komunikacije doprinosi održavanju ličnih i profesionalnih odnosa, kao i efikasnijoj saradnji među ljudima. U poslovnom i obrazovnom okruženju, pametni telefoni omogućavaju bržu razmenu informacija, lakšu organizaciju timskog rada i bolju koordinaciju aktivnosti. Na taj način, oni postaju nezaobilazan alat u savremenim oblicima komunikacije i saradnje.

3.5 Specijalizovane primene pametnih telefona

Pored uobičajenih funkcija komunikacije i organizacije vremena, pametni telefoni danas imaju i brojne specijalizovane primene koje na prvi pogled nisu očigledne. Na primer, aplikacija PlantNet omogućava identifikaciju biljaka pomoću fotografije, dok Google Lens omogućava trenutno prevođenje teksta sa stranih jezika korišćenjem kamere telefona.

Pametni telefoni se sve češće koriste i u oblasti zdravstva. Aplikacije za praćenje terapije, podsetnici za uzimanje lekova i sistemi za praćenje fizičke aktivnosti mogu pomoći korisnicima u očuvanju zdravlja i razvijanju zdravijih životnih navika.

Poseban značaj imaju aplikacije namenjene osobama sa invaliditetom. Na primer, aplikacije za pretvaranje govora u tekst ili za prepoznavanje objekata u okruženju mogu značajno olakšati svakodnevni život osobama sa oštećenim sluhom ili vidom.

Table 1: Prednosti pametnih telefona u svakodnevnom životu

Prednost	Primer	Efekat
Produktivnost	Google Calendar	Bolja organizacija vremena
Razvoj navika	Fitness aplikacije	Zdraviji način života
Obrazovanje	Duolingo, Coursera	Kontinuirano učenje
Komunikacija	WhatsApp, Zoom	Brža razmena informacija

4 Nedostaci i negativni efekti korišćenja pametnih telefona

Iako pametni telefoni nude brojne prednosti, savremena istraživanja ukazuju na to da njihova upotreba može imati značajne negativne posledice, posebno kada je reč o pažnji, koncentraciji i akademskom uspehu. Ovi efekti su predmet brojnih naučnih studija koje ukazuju na složen odnos između tehnologije i kognitivnih sposobnosti korisnika.

Distrakcija i gubitak fokusa Jedan od najznačajnijih negativnih efekata pametnih telefona jeste njihov uticaj na pažnju i sposobnost koncentracije. Eksperimentalna istraživanja pokazuju da čak i samo prisustvo telefona može negativno uticati na kognitivne performanse. Naime, korisnici koji imaju telefon u svojoj blizini ostvaruju slabije rezultate na zadacima koji zahtevaju fokus i pažnju u poređenju sa onima koji nemaju pristup telefonu.

Ovaj fenomen može se objasniti činjenicom da telefon predstavlja potencijalni izvor distrakcije, čak i kada nije aktivno korišćen. Deo kognitivnih resursa usmerava se na očekivanje poruka, obaveštenja ili drugih aktivnosti, što dovodi do smanjenja kapaciteta za obradu informacija i rešavanje zadataka. Kao posledica toga, dolazi do slabije koncentracije i povećane sklonosti ka prekidima tokom rada ili učenja.

Multitasking i smanjena efikasnost Česta upotreba pametnih telefona podstiče multitasking, odnosno istovremeno obavljanje više aktivnosti. Iako se multitasking često smatra poželjnim, istraživanja pokazuju da on zapravo može smanjiti efikasnost i kvalitet obavljenog zadatka. Prekidanje aktivnosti radi provere telefona dovodi do gubitka fokusa i produžava vreme potrebno za završetak zadatka.

Rosen i saradnici [9] pokazali su da često prebacivanje pažnje između mobilnog telefona i primarnog zadatka dovodi do smanjenja efikasnosti i povećanja vremena potrebnog za završetak aktivnosti. Slične rezultate dobili su i *Beland i Murphy* [10], koji su pokazali da digitalne distrakcije mogu negativno uticati na akademski uspeh učenika i studenata.

Pored toga, korisnici često precenjuju svoju sposobnost da efikasno obavljaju više zadataka istovremeno, što dodatno doprinosi smanjenju produktivnosti.

Uticaj na akademski učinak Negativni efekti pametnih telefona posebno su izraženi u kontekstu obrazovanja. Brojna empirijska istraživanja ukazuju na postojanje negativne povezanosti između intenzivne upotrebe mobilnih uređaja i akademskog uspeha. Studenti koji češće koriste pametne telefone tokom učenja ili nastave ostvaruju slabije rezultate u poređenju sa onima koji ograničavaju njihovu upotrebu [8, 9, 10].

Razlozi za ovakav uticaj povezani su sa čestim prekidima pažnje, smanjenom koncentracijom i nemogućnošću dugotrajnog fokusiranja na zadatke. Upotreba telefona tokom učenja može dovesti do površnog usvajanja gradiva i slabijeg pamćenja informacija, što se direktno odražava na akademske rezultate.

Dugoročne posledice po kognitivne sposobnosti Kontinuirana izloženost distrakcijama koje izazivaju pametni telefoni može imati i dugoročnije posledice po kognitivne sposobnosti korisnika. Smanjena sposobnost održavanja pažnje i povećana zavisnost od spoljašnjih stimulusa mogu otežati obavljanje zadataka koji zahtevaju duboko razmišljanje i analizu.

U tom kontekstu, pametni telefoni ne utiču samo na trenutne performanse, već mogu oblikovati način na koji korisnici razmišljaju i obrađuju informacije. Zbog toga je važno razviti svest o načinu njihove upotrebe i ograničiti negativne uticaje koje mogu imati na svakodnevno funkcionisanje.

5 Kako koristiti pametne telefone na koristan način

Iako brojna istraživanja ukazuju na negativne efekte pametnih telefona, posebno u kontekstu pažnje i akademskog uspeha, njihov uticaj u velikoj meri zavisi od načina korišćenja. Istraživanja *Kuznekoffa i Titswortha* [8], *Rosena* i saradnika [9], kao i *Belanda i Murphyja* [10], ukazuju da smanjenje distrakcija izazvanih proveravanjem telefona i ograničavanje korišćenja tokom učenja mogu značajno smanjiti negativan uticaj na pažnju, koncentraciju i akademski uspeh.

Jedan od ključnih nalaza eksperimentalnih istraživanja jeste da čak i samo prisustvo telefona može smanjiti koncentraciju i kognitivne performanse. Iz toga proizilazi da je fizičko udaljavanje telefona tokom aktivnosti koje zahtevaju fokus, kao što su učenje ili rad, efikasan način za poboljšanje pažnje. Držanje telefona van vidokruga ili u drugoj prostoriji može doprineti boljoj koncentraciji i efikasnijem izvršavanju zadataka.

Pored toga, kontrola notifikacija predstavlja važan korak ka smanjenju distrakcija izazvanih čestim prekidima rada i učenja. Česta obaveštenja prekidaju tok razmišljanja i otežavaju održavanje fokusa, zbog čega se preporučuje isključivanje nepotrebnih notifikacija tokom rada ili učenja. Na taj način se smanjuje broj prekida i omogućava dublja koncentracija na zadatke.

Takođe, istraživanja koja se bave uticajem pametnih telefona na akademski uspeh ukazuju na značaj ograničavanja vremena provedenog na telefonu, posebno tokom učenja. Postavljanje vremenskih ograničenja i svesno planiranje korišćenja telefona može pomoći u smanjenju negativnog uticaja i povećanju produktivnosti. Jedna od efikasnih strategija jeste primena tehnika upravljanja vremenom, kao što je rad u vremenskim intervalima uz planirane pauze, čime se smanjuje potreba za čestim proveravanjem telefona.

Važan aspekt efikasnog korišćenja pametnih telefona jeste i način na koji se oni koriste. Aktivna upotreba, kao što su korišćenje edukativnih aplikacija, organizacionih alata i platformi za učenje, može imati pozitivan efekat na lični razvoj i svakodnevne navike. Nasuprot tome, pasivna upotreba, poput nekontrolisanog pregledanja sadržaja, često dovodi do gubitka vremena i smanjenja produktivnosti.

Dodatno, sve veću pažnju privlači koncept digitalne higijene, koji podrazumeva svesno upravljanje vremenom provedenim uz tehnologiju. Ovo uključuje pravljenje pauza od ekrana, ograničavanje korišćenja telefona pre spavanja, kao i postavljanje jasnih granica između vremena za rad i odmora. Primena ovih principa može doprineti boljoj ravnoteži između digitalnog i stvarnog života.

Na osnovu navedenog, može se zaključiti da pametni telefoni sami po sebi nisu ni isključivo korisni ni štetni, već njihov uticaj zavisi od načina upotrebe. Razvijanje svesti o sopstvenim navikama i primena strategija za kontrolu korišćenja ključni su faktori koji omogućavaju da telefoni postanu alat za unapređenje svakodnevnog života, a ne izvor distrakcije i smanjenja produktivnosti.

6 Psihološki i kognitivni mehanizmi uticaja pametnih telefona

Da bi se u potpunosti razumeo uticaj pametnih telefona na svakodnevni život, neophodno je sagledati psihološke i kognitivne mehanizme koji stoje u osnovi njihove upotrebe. Naučna istraživanja ukazuju na to da telefoni ne utiču samo na ponašanje korisnika, već i na način na koji mozak obrađuje informacije, održava pažnju i donosi odluke.

Jedan od ključnih mehanizama povezan je sa sistemom nagrađivanja u mozgu. Notifikacije, poruke i drugi oblici digitalnih podsticaja aktiviraju osećaj iščekivanja i zadovoljstva, što podstiče korisnike da često proveravaju svoje uređaje. Ovakav obrazac ponašanja može dovesti do stvaranja navike stalnog proveravanja telefona, čak i u situacijama kada za to ne postoji realna potreba. Kao posledica, dolazi do čestih prekida u radu i smanjenja sposobnosti dugotrajnog fokusiranja.

Pored toga, značajan faktor predstavlja i takozvani efekat prekida. Svaki put kada korisnik prekine aktivnost kako bi proverio telefon, dolazi do narušavanja kontinuiteta pažnje. Povratak na prethodni zadatak zahteva dodatno vreme i mentalni napor, što smanjuje ukupnu efikasnost i kvalitet obavljenog posla. Ovaj problem je posebno izražen u kontekstu učenja i obavljanja složenih zadataka koji zahtevaju duboku koncentraciju.

Još jedan važan aspekt jeste pojava poznata kao „strah od propuštanja“ (eng. *Fear of Missing Out* – FoMO). Ovaj fenomen podrazumeva osećaj da korisnik može propustiti važne informacije, događaje ili društvene interakcije ukoliko nije stalno povezan. Na primer, korisnici često osećaju potrebu da odmah provere poruku ili obaveštenje kako ne bi propustili važnu informaciju. Kao rezultat toga, javlja se potreba za učestalim proveravanjem telefona, što dodatno doprinosi distrakciji i smanjenju pažnje.

Takođe, istraživanja ukazuju na pojavu tzv. digitalne amnezije, odnosno smanjene sposobnosti pamćenja informacija usled oslanjanja na digitalne uređaje. Kada korisnici znaju da im je određena informacija lako dostupna putem telefona, manja je verovatnoća da će je zapamtiti. Ovakav način obrade informacija može uticati na dugoročno pamćenje i proces učenja.

Na osnovu navedenih mehanizama može se zaključiti da pametni telefoni imaju složen uticaj na kognitivne procese. Njihova upotreba ne utiče samo na spoljašnje ponašanje, već i na unutrašnje mentalne procese, uključujući pažnju, pamćenje i donošenje odluka. Razumevanje ovih mehanizama predstavlja važan korak ka razvijanju svesnijeg i odgovornijeg načina korišćenja pametnih telefona.

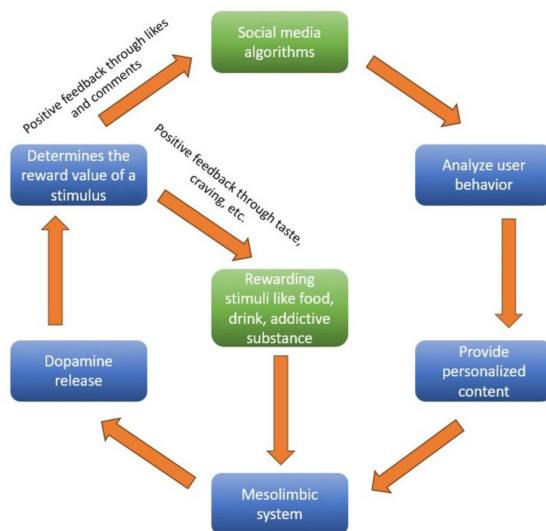


Figure 3: Uticaj pametnih telefona na pažnju i kognitivne procese

Kao što je prikazano na slici, pametni telefoni utiču na kognitivne procese putem mehanizama povezanih sa sistemom nagrađivanja u mozgu. Notifikacije i digitalni podsticaji dovode do lučenja dopamina, što podstiče učestalo proveravanje telefona i formiranje navika. Ovaj proces stvara začarani krug distrakcije, u kome dolazi do čestih prekida pažnje, smanjenja koncentracije i otežanog pamćenja informacija.

7 Teorijski modeli i koncepti upotrebe pametnih telefona

Psihološki i kognitivni mehanizmi opisani u prethodnom poglavlju mogu se dodatno objasniti kroz teorijske modele iz oblasti psihologije i medijskih studija. Razumevanje uticaja pametnih telefona na ponašanje i kognitivne procese korisnika zahteva sagledavanje teorijskih pristupa koji objašnjavaju način na koji ljudi koriste tehnologiju i reaguju na digitalne podsticaje.

Jedan od značajnih teorijskih okvira jeste teorija ograničenih kognitivnih resursa, prema kojoj ljudska pažnja ima ograničen kapacitet. Kada je korisnik izložen velikom broju stimulusa, kao što su notifikacije, poruke i sadržaji na društvenim mrežama, dolazi do preopterećenja pažnje, što otežava fokusiranje na zadatke koji zahtevaju dublju obradu informacija. Ovaj model objašnjava zašto česta upotreba pametnih telefona može dovesti do smanjene koncentracije i efikasnosti.

Pored toga, značajan je i koncept operantnog uslovljavanja, koji objašnjava kako se određena ponašanja razvijaju kroz sistem nagrada. Notifikacije i digitalni sadržaji često deluju kao nepredvidivi podsticaji koji podstiču korisnike da ponavljaju određene radnje, poput proveravanja telefona. Ovakav obrazac ponašanja može doprineti razvoju navike učestalog proveravanja telefona, a kod pojedinih korisnika i problematičnih oblika korišćenja digitalnih uređaja.

Teorija upotrebe i zadovoljenja (*Uses and Gratifications Theory*) takođe pruža značajan uvid u razloge korišćenja pametnih telefona [11]. Prema ovoj teoriji, korisnici aktivno biraju medije i tehnologije kako bi zadovoljili određene potrebe, kao što su informisanje, zabava, socijalna interakcija i lični razvoj. U kontekstu pametnih telefona, ova teorija objašnjava zašto korisnici često posežu za uređajima čak i u situacijama kada to nije nužno.

Još jedan važan koncept jeste kognitivno opterećenje (*cognitive load*), koje se odnosi na količinu mentalnog napora potrebnog za obradu informacija [12]. Česta izloženost velikoj količini sadržaja putem pametnih telefona može povećati kognitivno opterećenje i otežati proces učenja i donošenja odluka.

Na osnovu navedenih teorijskih pristupa može se zaključiti da upotreba pametnih telefona nije samo tehnološko, već i psihološko pitanje. Razumevanje ovih modela omogućava dublji uvid u ponašanje korisnika i predstavlja osnovu za razvoj strategija koje mogu doprineti efikasnijem i odgovornijem korišćenju tehnologije. Na taj način, teorijski modeli ne služe samo za objašnjenje ponašanja korisnika, već i za razvoj pristupa koji mogu pomoći u smanjenju negativnih efekata prekomerne upotrebe pametnih telefona.

8 Uticaj pametnih telefona na san i mentalno zdravlje

Korišćenje pametnih telefona predstavlja značajan faktor koji utiče ne samo na kognitivne performanse i produktivnost, već i na kvalitet sna i mentalno zdravlje korisnika. Savremena istraživanja ukazuju na to da učestala upotreba ovih uređaja, naročito u večernjim i noćnim satima, može negativno uticati na proces uspavljivanja, kao i na ukupnu strukturu i kvalitet sna.

Jedan od ključnih mehanizama ovog uticaja jeste izloženost plavom svetlu koje emituju ekrani pametnih telefona. Ovo svetlo inhibira lučenje melatonina, hormona koji ima centralnu ulogu u regulaciji cirkadijalnog ritma, odnosno ciklusa spavanja i budnosti. Kao posledica toga dolazi do odlaganja osećaja pospanosti, produženja latencije uspavljivanja i potencijalnog skraćanja ukupnog trajanja sna. Na duži vremenski period, ovakve promene mogu dovesti do umora, smanjene budnosti i otežane koncentracije tokom dana.

Istraživanje *Kheirinejad* i saradnika [13] pokazuje da korišćenje pametnog telefona u krevetu značajno produžava vreme uspavljivanja, pri čemu je kod ispitanika sa visokom učestalošću upotrebe zabeleženo prosečno povećanje latencije uspavljivanja za 18 do 22 minuta.

Pored fizioloških efekata, upotreba pametnih telefona ima i značajan psihološki uticaj. Stalna dostupnost informacija i potreba za kontinuiranom povezanosti mogu doprineti razvoju osećaja preopterećenosti, stresa i anksioznosti.

Velika longitudinalna studija sprovedena u okviru *Adolescent Brain Cognitive Development* (ABCD) studije [14] pokazuje da je veće ukupno vreme provedeno pred ekranima povezano sa povećanim nivoima depresivnih simptoma, problema u ponašanju i poteškoća sa pažnjom kod adolescenata.

Sistemske preglede literature dodatno ukazuju na konzistentnu povezanost između prekomerne upotrebe ekrana i smanjenog subjektivnog blagostanja kod mladih [15].

Eksperimentalna istraživanja pokazuju da smanjenje upotrebe pametnih telefona može dovesti do poboljšanja kvaliteta sna i smanjenja nivoa stresa [16].

Na osnovu navedenih nalaza može se zaključiti da način, intenzitet i vreme korišćenja pametnih telefona imaju značajnu ulogu u očuvanju kvaliteta sna i mentalnog zdravlja.

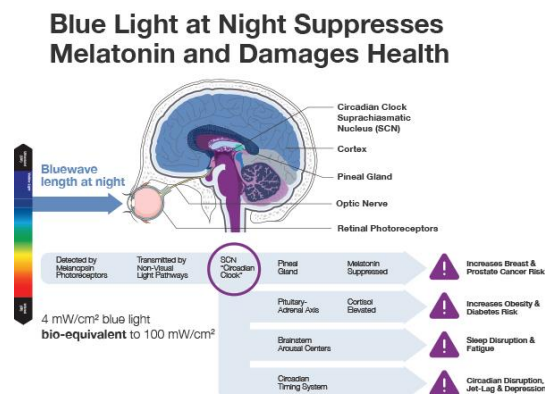


Figure 4: Negativan uticaj plavog svetla na zdravlje

Pored navedenih direktnih efekata, važno je istaći i ulogu ponašajnih obrazaca koji se razvijaju usled svakodnevne upotrebe pametnih telefona. Na primer, navika „proveravanja telefona“ neposredno pre spavanja ili tokom noći može fragmentirati san i dovesti do češćih buđenja, čime se narušava njegov kontinuitet i restorativna funkcija.

Takođe, notifikacije i zvučni signali predstavljaju spoljašnje stimulanse koji održavaju visok nivo kognitivne aktivacije, što otežava prelazak u fazu relaksacije potrebnu za uspavljivanje. Ovakvi efekti posebno su izraženi kod mlađe populacije, koja je ujedno i najintenzivniji korisnik digitalnih uređaja.

Sa aspekta mentalnog zdravlja, dodatni faktor predstavlja fenomen socijalnog poređenja na društvenim mrežama, gde korisnici izloženi idealizovanim prikazima života drugih osoba mogu razviti osećaj niže vrednosti i nezadovoljstva sopstvenim životom. Ovak mehanizam je posebno povezan sa pojavom anksioznosti i smanjenog subjektivnog blagostanja.

Uzimajući u obzir sve navedene faktore, može se zaključiti da uticaj pametnih telefona na san i mentalno zdravlje nije isključivo fiziološki, već predstavlja kompleksnu interakciju bioloških, psiholoških i ponašajnih komponenti.

Table 2: Uticaj korišćenja telefona na kvalitet sna (Kheirinejad et al., 2023)

Nivo korišćenja telefona u krevetu	Udeo vremena na telefonu pred spavanje (%)	Prosečno vreme uspavljivanja (min)
Nisko korišćenje	0–10%	10–12
Umereno korišćenje	10–40%	12–15
Visoko korišćenje	40–60%	15–18
Veoma visoko korišćenje	više od 60%	18–22

Procenat predstavlja udeo vremena provedenog na telefonu u odnosu na ukupno vreme koje ispitanik provodi u krevetu pre uspavljivanja.

Rezultati prikazani u tabeli ukazuju na jasan trend povezanosti između intenziteta korišćenja pametnog telefona u krevetu i produženja vremena uspavljivanja. Sa porastom procenta vremena provedenog na telefonu, dolazi do postepenog povećanja latencije uspavljivanja, što potvrđuje negativan uticaj digitalnih uređaja na početne faze sna.

Najizraženije razlike uočavaju se kod ispitanika sa visokim i veoma visokim nivoom korišćenja, gde se vreme uspavljivanja produžava za nekoliko minuta u odnosu na osobe sa niskim nivoom upotrebe. Ovi nalazi su u skladu sa prethodnim istraživanjima koja ističu ulogu stimulacije i izloženosti ekranu u odlaganju početka sna.

9 Rezultati sprovedene ankete

U okviru izrade ovog seminarskog rada sprovedena je anonimna online anketa sa ciljem ispitivanja navika korisnika u vezi sa upotrebom mobilnih telefona, kao i njihovih stavova o koristima i potencijalnim negativnim efektima ovih uređaja. U istraživanju je učestvovao ukupno 71 ispitanik, a anketa je sprovedena putem platforme Google Forms.

Pitanja su bila usmerena na različite aspekte svakodnevnog korišćenja mobilnih telefona, uključujući ukupno vreme korišćenja, najčešće namene telefona, navike punjenja baterije, korišćenje telefona tokom obroka, druženja i fizičke aktivnosti, proveravanje telefona nakon buđenja, korišćenje aplikacija za organizaciju vremena, kao i subjektivni osećaj potrebe za čestim proveravanjem uređaja.

Rezultati pokazuju da mobilni telefoni zauzimaju značajan deo svakodnevnog života ispitanika. Najveći broj učesnika, 42,3%, koristi telefon između 4 i 6 sati dnevno, dok ga 29,6% koristi između 2 i 4 sata. Dodatnih 19,7% provodi između 6 i 8 sati dnevno koristeći telefon. Ovi rezultati ukazuju na relativno visok nivo svakodnevne upotrebe mobilnih uređaja.

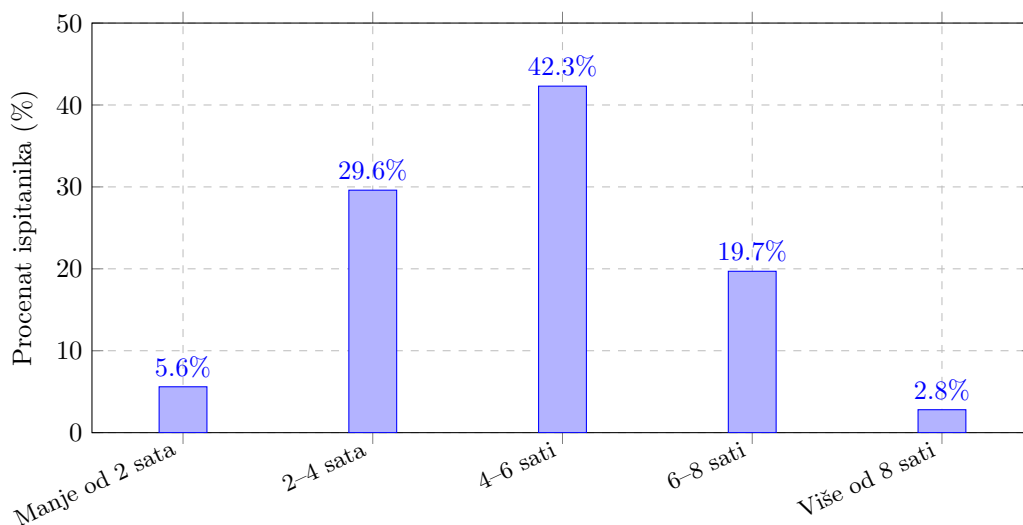


Figure 5: Prosečno dnevno vreme korišćenja mobilnog telefona

Kao što se može videti na grafikonu 5, najveći deo ispitanika koristi mobilni telefon između četiri i šest sati dnevno, dok je veoma mali broj ispitanika naveo da telefon koristi manje od dva sata ili više od osam sati dnevno.

Kada je reč o nameni telefona, ispitanici su mogli da označe više odgovora. Najveći broj njih koristi telefon za dopisivanje i pozive – 60 ispitanika (84,5%), kao i za društvene mreže – 53 ispitanika (74,6%). Telefon se, međutim, ne koristi samo za komunikaciju i zabavu. Za informisanje ga koristi 29 ispitanika (40,8%), dok ga 27 ispitanika (38%) koristi za posao ili školu/fakultet. Gledanje video sadržaja navela su 24 ispitanika (33,8%), dok je igranje igara zastupljeno kod 8 ispitanika (11,3%).

Ovakvi rezultati pokazuju dvojaku prirodu pametnih telefona. Sa jedne strane, oni predstavljaju važno sredstvo komunikacije i zabave, dok sa druge strane imaju praktičnu, obrazovnu i informativnu funkciju. Činjenica da značajan broj ispitanika koristi telefon za informisanje, posao i obrazovanje ukazuje na to da mobilni telefoni mogu predstavljati koristan alat u svakodnevnom životu, a ne isključivo izvor zabave.

Zanimljivi rezultati dobijeni su i kada je reč o navikama punjenja telefona. Najveći procenat ispitanika, 42,3%, telefon najčešće stavlja na punjenje kada nivo baterije dostigne između 10% i 20%, dok 21,1% čeka da baterija padne ispod 10%. Manji deo ispitanika puni telefon pri višem procentu baterije ili nezavisno od njenog trenutnog nivoa.

Upotreba telefona tokom svakodnevnih aktivnosti pokazuje različite obrasce ponašanja. Tokom obroka najveći broj ispitanika telefon koristi ponekad (32,4%), dok ga 23,9% koristi često. Sa druge strane, 21,1% ga koristi retko, a 14,1% nikada. Ovi rezultati ukazuju na to da je telefon kod značajnog broja ispitanika prisutan čak i tokom aktivnosti koje predstavljaju priliku za odmor ili neposrednu komunikaciju sa drugim ljudima.

Drugačiji obrazac primećen je kod druženja sa prijateljima ili porodicom. Više od polovine ispitanika, odnosno 52,1%, navodi da telefon tokom druženja koristi retko, dok ga 14,1% ne koristi nikada. Ovakav rezultat može ukazivati na postojanje svesti o značaju neposredne komunikacije i ograničavanja upotrebe mobilnih uređaja tokom socijalnih interakcija.

Sličan rezultat primećen je i tokom treninga ili drugih fizičkih aktivnosti. Telefon tokom treninga retko koristi 33,8%, a nikada 22,5% ispitanika. Ponekad ga koristi 25,4%, dok je učestala upotreba manje zastupljena. Ovaj rezultat može se posmatrati pozitivno, jer pokazuje da značajan deo ispitanika tokom fizičke aktivnosti ograničava korišćenje telefona.

Sa druge strane, veoma izražena navika primećena je neposredno nakon buđenja. Više od polovine ispitanika, odnosno 53,5%, navodi da uvek proverava telefon čim se probudi, dok dodatnih 25,4% to čini često. Prema tome, 78,9% ispitanika telefon proverava odmah nakon buđenja uvek ili često, što ukazuje na visok stepen uključenosti mobilnih uređaja u svakodnevne rutine.

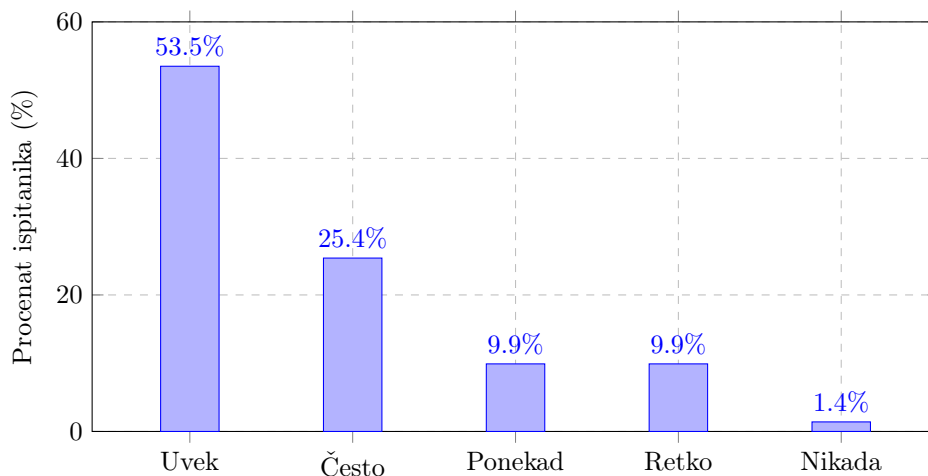


Figure 6: Učestalost proveravanja telefona neposredno nakon buđenja

Rezultati prikazani na grafikonu 6 posebno su značajni jer pokazuju da je proveravanje telefona kod velikog broja ispitanika postalo deo jutarnje rutine. Ovakva navika može se povezati sa stalnom dostupnošću digitalnih sadržaja i potrebom korisnika da odmah nakon buđenja provere poruke, obaveštenja ili druge informacije.

Kada je reč o korišćenju telefona kao alata za povećanje produktivnosti, rezultati su nešto ravnomernije raspoređeni. Aplikacije za organizaciju vremena, kao što su kalendari, podsetnici i beleške, 28,2% ispitanika koristi ponekad, 23,9% retko, 19,7% često, dok ih 12,7% koristi svakodnevno. Istovremeno, 15,5% ispitanika navodi da ih nikada ne koristi.

Ovi rezultati pokazuju da korisne funkcionalnosti pametnih telefona jesu zastupljene među ispitanicima, ali da kod velikog broja korisnika još uvek nisu deo svakodnevne rutine. Drugim rečima, mogućnosti koje telefon pruža za organizaciju vremena i povećanje produktivnosti postoje, ali njihov pozitivan efekat zavisi od toga u kojoj meri ih korisnici zaista koriste.

Posebno značajan rezultat odnosi se na potrebu za proveravanjem telefona čak i kada nema novih obaveštenja. 33,8% ispitanika navodi da ovu potrebu oseća ponekad, 31% često, a 16,9% uvek. To znači da 81,7% ispitanika barem ponekad oseća potrebu da proveri telefon čak i kada za to ne postoji konkretan spoljašnji podsticaj.

Ovakav rezultat može se povezati sa psihološkim mehanizmima opisanim u prethodnim poglavljima rada, posebno sa stvaranjem navike učestalog proveravanja uređaja i očekivanjem novih digitalnih podsticaja. Činjenica da korisnik poseže za telefonom i kada nema novih obaveštenja pokazuje da njegovo korišćenje ne mora uvek biti izazvano konkretnom potrebom, već može postati automatizovano ponašanje.

Na kraju, ispitanici su procenjivali da li smatraju da su koristi mobilnih telefona veće od njihovih nedostataka. Više od polovine, odnosno 50,7%, uglavnom se slaže sa ovom tvrdnjom, dok se dodatnih 8,5% u potpunosti slaže. Nasuprot tome, 22,5% se uglavnom ne slaže, a 7% se uopšte ne slaže, dok 11,3% nema jasno mišljenje.

Prema tome, ukupno 59,2% ispitanika smatra da koristi mobilnih telefona u određenoj meri nadmašuju njihove nedostatke.

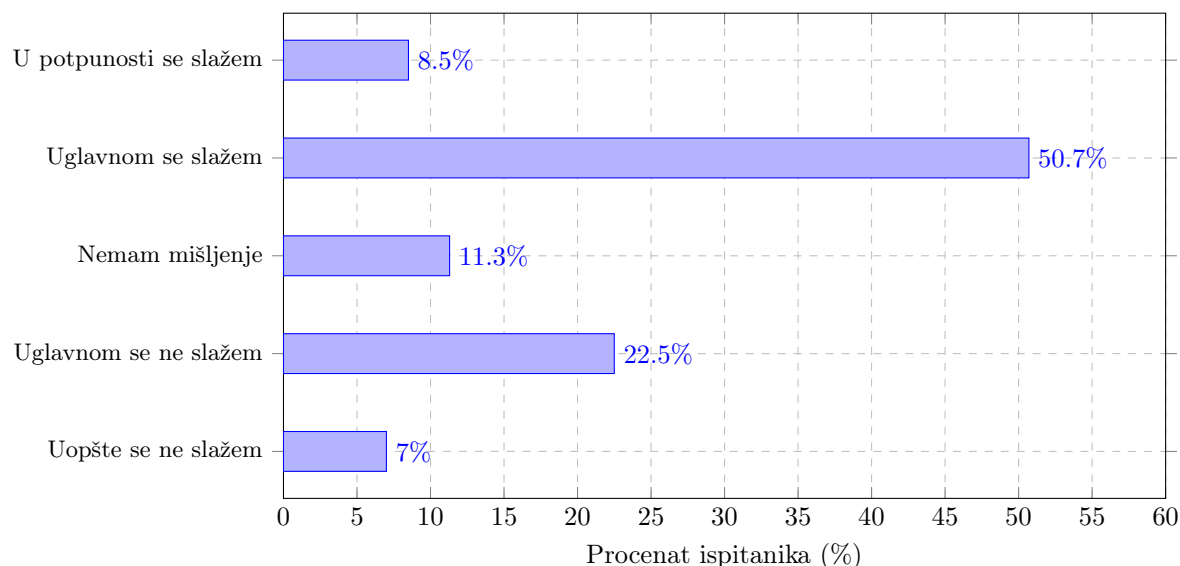


Figure 7: Stav ispitanika o odnosu koristi i nedostataka mobilnih telefona

Kao što se može videti na grafikonu 7, najveću grupu čine ispitanici koji se uglavnom slažu sa tvrdnjom da su koristi mobilnih telefona veće od njihovih nedostataka. Ipak, rezultat pokazuje i da deo ispitanika ima kritičniji stav prema mobilnim telefonima, što potvrđuje da njihova uloga u svakodnevnom životu nije jednoznačno pozitivna.

Dobijeni rezultati pokazuju da odnos korisnika prema mobilnim telefonima nije moguće posmatrati isključivo kao pozitivan ili negativan. Sa jedne strane, telefoni se intenzivno koriste za komunikaciju, informisanje, posao i obrazovanje, a deo ispitanika koristi i aplikacije namenjene organizaciji vremena. Sa druge strane, izražena je navika proveravanja telefona odmah nakon buđenja, kao i potreba za proveravanjem uređaja čak i kada nema novih obaveštenja.

Rezultati ankete stoga podržavaju osnovnu ideju ovog rada da korist od pametnih telefona prvenstveno zavisi od načina na koji se oni koriste. Kontrolisana i svrsishodna upotreba može predstavljati značajan alat za komunikaciju, organizaciju, obrazovanje i pristup informacijama, dok automatsko i učestalo proveravanje uređaja može predstavljati izvor distrakcije. Zanimljivo je i da većina ispitanika, uprkos prisustvu određenih problematičnih navika, ipak smatra da su koristi mobilnih telefona veće od njihovih nedostataka.

10 Veza sa temama kursa

Tema ovog seminarskog rada direktno je povezana sa više oblasti obrađenih u okviru kursa Računarstvo i društvo. Pre svega, rad se nadovezuje na temu etike, jer razmatra pitanje odgovorne i balansirane upotrebe tehnologije, kao i posledice koje prekomerno korišćenje pametnih telefona može imati na mentalno zdravlje, pažnju i svakodnevno funkcionisanje korisnika.

Posebno značajna povezanost postoji sa temom internet zavisnosti, budući da rad analizira psihološke mehanizme kao što su stvaranje navika, sistem nagrađivanja i strah od propuštanja (FoMO), koji doprinose učestalom proveravanju telefona i potencijalnoj zavisnosti od digitalnih sadržaja.

Rad se takođe može povezati sa temom privatnosti na internetu, jer savremeni pametni telefoni i aplikacije prikupljaju velike količine ličnih podataka korisnika, uključujući lokaciju, navike i obrasce ponašanja. Ovo otvara važna pitanja o zaštiti privatnosti i bezbednosti podataka.

Na kraju, tema je povezana i sa bezbednošću interneta, s obzirom na to da pametni telefoni predstavljaju jedan od glavnih uređaja preko kojih korisnici pristupaju internetu i mogu biti izloženi različitim bezbednosnim rizicima, poput phishing napada, zlonamernih aplikacija i krađe podataka.

11 Ključni radovi

11.1 Kuznekoff i Titsworth (2013) – Uticaj mobilnih telefona na učenje

Rad Jamesa Kuznekoffa i Stephen Titswortha *"The impact of mobile phone usage on student learning"* predstavlja jedan od najvažnijih empirijskih izvora korišćenih u ovom radu. Autori su eksperimentalno ispitivali kako upotreba mobilnih telefona tokom nastave utiče na pažnju, beleženje informacija i razumevanje gradiva.

Rezultati istraživanja pokazali su da studenti koji koriste telefone tokom predavanja beleže manje informacija i postižu slabije rezultate na testovima u odnosu na studente koji nisu koristili telefone. Posebno značajan nalaz ovog rada jeste da čak i kratki prekidi pažnje izazvani proveravanjem telefona mogu imati negativan uticaj na proces učenja.

Ovaj rad je ključan za seminarski jer pruža naučno utemeljen dokaz da pametni telefoni mogu smanjiti koncentraciju i negativno uticati na akademski uspeh, što predstavlja jednu od centralnih tema ovog istraživanja.

11.2 Kheirinejad i saradnici (2023) – Pametni telefoni i kvalitet sna

Istraživanje *"Leave your smartphone out of bed: Quantitative analysis of smartphone use effect on sleep quality"* autora Kheirinejad i saradnika predstavlja važan savremeni izvor za analizu uticaja pametnih telefona na san i mentalno zdravlje.

Autori su analizirali vezu između intenziteta korišćenja pametnih telefona pre spavanja i vremena potrebnog za uspavljivanje. Rezultati pokazuju da korisnici koji provode više vremena na telefonu u krevetu imaju dužu latenciju uspavljivanja i lošiji kvalitet sna.

Posebna vrednost ovog rada ogleda se u kvantitativnom pristupu i jasnom prikazu veze između digitalnih navika i fizioloških posledica. Ovaj rad je značajan za seminarski jer podržava tvrdnju da način i vreme korišćenja telefona imaju direktan uticaj na zdravlje korisnika.

12 Zaključak

Na osnovu analize prikazane u ovom radu može se zaključiti da pametni telefoni predstavljaju alat sa izraženim dvojakim uticajem na svakodnevni život korisnika. Sa jedne strane, oni omogućavaju unapređenje komunikacije, organizacije vremena i brz pristup informacijama, čime doprinose efikasnijem obavljanju svakodневnih aktivnosti i kontinuiranom učenju. Sa druge strane, njihova prekomerna i nekontrolisana upotreba može negativno uticati na koncentraciju, akademski uspeh, kvalitet sna i mentalno zdravlje.

Rezultati sprovedene ankete dodatno potvrđuju složen odnos korisnika prema mobilnim telefonima. Iako se telefoni koriste u korisne svrhe, kao što su komunikacija, informisanje, obrazovanje i organizacija vremena, kod velikog broja ispitanika prisutne su i navike učestalog proveravanja uređaja. Posebno se izdvaja činjenica da 78,9% ispitanika telefon proverava odmah nakon buđenja uvek ili često, dok 81,7% ispitanika barem ponekad oseća potrebu da proveri telefon čak i kada nema novih obaveštenja. Ovi rezultati ukazuju na to da korišćenje telefona kod dela korisnika može postati automatizovana svakodnevna navika. Ovakve navike dovode do čestih prekida pažnje, smanjenja produktivnosti i narušavanja kvaliteta sna, čime se potvrđuju zaključci iz relevantnih naučnih istraživanja.

Ključni faktor koji određuje da li će efekti korišćenja pametnih telefona biti pozitivni ili negativni jeste način njihove upotrebe. Kontrolisana i svrsishodna upotreba može doprineti ličnom razvoju, boljoj organizaciji i efikasnijem učenju, dok prekomerna upotreba, naročito u večernjim satima i tokom obavljanja važnih zadataka, može imati dugoročne negativne posledice.

Stoga je od suštinskog značaja razvijanje digitalne svesti i usvajanje zdravih navika korišćenja tehnologije. To podrazumeva ograničavanje vremena provedenog na telefonu, izbegavanje korišćenja uređaja pre spavanja, kao i svesno korišćenje aplikacija u skladu sa konkretnim ciljevima. Na taj način moguće je maksimizovati prednosti koje pametni telefoni nude, a istovremeno minimizovati njihove negativne efekte.

U budućnosti, dalja istraživanja mogla bi se usmeriti na detaljnije ispitivanje dugoročnih posledica korišćenja pametnih telefona, kao i na razvoj strategija koje bi korisnicima pomogle da uspostave zdraviji odnos sa tehnologijom.

Na osnovu svega navedenog, može se dati jasan odgovor na postavljeno pitanje – pametni telefoni zaista mogu biti korisni, ali samo ukoliko se koriste na promišljen i kontrolisan način. U suprotnom, njihova upotreba može imati značajno negativne posledice, što dodatno potvrđuje značaj razvijanja digitalne odgovornosti u savremenom društvu.

References

- [1] L. Rainie and B. Wellman, “Networked: The New Social Operating System,” MIT Press, 2012.
- [2] B. Chen and T. Denoyelles, “Exploring students’ mobile learning practices in higher education,” EDUCAUSE Review, 2016.
- [3] N. Carr, “The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains,” W. W. Norton & Company, 2010.
- [4] A. Smith, “U.S. Smartphone Use in 2015,” Pew Research Center, 2015.
- [5] C. Duke and M. Montag, “Smartphone use and productivity,” Journal of Behavioral Addictions, 2013.
- [6] B. J. Fogg, “A behavior model for persuasive design,” Proceedings of the 4th International Conference on Persuasive Technology, 2009.
- [7] J. Traxler, “Defining, discussing, and evaluating mobile learning,” International Review of Research in Open and Distance Learning, 2007.
- [8] J. H. Kuznekoff and S. Titsworth, “The impact of mobile phone usage on student learning,” Communication Education, 2013.
- [9] L. D. Rosen et al., “Media and technology use predicts ill-being among children, preteens and teenagers,” Computers in Human Behavior, 2013.
- [10] L.-P. Beland and R. Murphy, “Ill communication: Technology, distraction and student performance,” Labour Economics, 2016.
- [11] E. Katz, J. G. Blumler and M. Gurevitch, “Uses and Gratifications Research,” Public Opinion Quarterly, vol. 37, no. 4, pp. 509–523, 1973.
- [12] J. Sweller, “Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning,” Cognitive Science, vol. 12, no. 2, pp. 257–285, 1988.
- [13] S. Kheirinejad, A. Visuri, D. Ferreira, and A. Hosio, “Leave your smartphone out of bed: Quantitative analysis of smartphone use effect on sleep quality,” Personal and Ubiquitous Computing, vol. 27, no. 2, pp. 447–466, 2023.
- [14] Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) Study, National Institutes of Health, 2023.
- [15] A. K. Przybylski and N. Weinstein, “Digital screen time and psychological well-being,” Psychological Science, 2019.
- [16] M. G. Hunt et al., “No more FOMO: Limiting social media decreases loneliness and depression,” Journal of Social Psychology, 2018.